第3回 超微細構造：配布資料

第3回「超微細構造」。Nanamiのナレーションによる90分の動画です。休憩3回と考える時間を含みます。図や計算の確認には一時停止を利用してください。演習と復習は自己確認用です。

1 細胞と、その壁の内部を区別する

前回は壁の体積割合と密度を考えました。今回は、壁内部の層と配向を加えます。木材全体の繊維方向、細胞の長手方向、細胞壁内部のミクロフィブリルの向きは、尺度を分けて説明します。

対象	読む情報
木材	年輪・節・繊維の流れと、部材に対する繊維方向
細胞	壁と内腔、細胞の形や配列
細胞壁内部	層構造と、ミクロフィブリルの主な配向

2 隣り合う細胞と層の順序

左の内腔から右の内腔へたどる順：内腔 → S3 → S2 → S1 → P → I（ML）→ P → S1 → S2 → S3 → 内腔。これは層の関係を表す模式的な並びです。

記号	対応する構造
I / ML	細胞間層（middle lamella）。隣り合う細胞を結ぶ領域。
P	一次壁。S1とは別の区分。
S1・S2・S3	二次壁の三つの層。外側からこの順に並ぶ。典型的にはS2が二次壁の厚さの大きな部分を占める。
複合細胞間層	一次壁P＋細胞間層I（ML）＋隣の一次壁Pを含む範囲。細胞間層だけとは範囲が異なる。

3 ミクロフィブリルとMFA

セルロース分子の鎖が集合した細長い構造がミクロフィブリルです。細胞壁の内部にあり、細胞一本や肉眼で見える木目とは尺度が異なります。壁にはヘミセルロースやリグニンも組み合わさっています。

MFA = Microfibril angle（ミクロフィブリル傾角）。細胞の長手方向（細胞軸）と、ミクロフィブリルの主な向きとの角度です。紙面の水平方向を固定した基準にはしません。図を回転しても、二つの向きの間の角は変わりません。

一次壁Pでは多方向の配向。二次壁の典型例では、S1・S3は細胞軸への傾角が比較的大きく、厚いS2は細胞軸に比較的近い配向です。らせん状の配向と、その壁を広げた平面図を対応させます。透視図の見かけの角を分度器で測り、実際のMFAとして扱うことはできません。

借用図：USDA Wood Handbook 2021, Chapter 3, Fig. 3-6（冊子3-7頁、PDF7頁）。層構造の説明は3-8頁。https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242 。色付きの隣接細胞図と角度図は説明用模式図。図の色・厚さ比は測定値ではありません。

4 演習1：倍率と単位換算

設定：実物の壁厚2 μmを、紙上で20 mmに描きます。画面上の図を定規で測るのではなく、次の設定値で計算します。

① 図の倍率を求める。
② 実物で5 μm離れた二点は、同じ図で何mm離れるか。
③ 図で8 mmの層は、実物では何μmの厚さか。

問い	計算と答え
①	20 mm = 20,000 μm。倍率 = 20,000 / 2 = 10,000倍。
②	5 μm × 10,000 = 50,000 μm = 50 mm。
③	8 mm / 10,000 = 0.0008 mm = 0.8 μm。

1 mm = 1,000 μm、1 μm = 1,000 nm。長さの倍率は、同じ単位にそろえた「図の長さ/実物の長さ」です。倍率自体には単位が付きません。

スケールバーで確かめる例

実物10 μmを表すバーが紙面で20 mm、対象が紙面で6 mmなら、実物寸法は10 μm ×（6/20）= 3 μm。写真を2倍に拡大し、バーが40 mm・対象が12 mmになっても、比12/40は同じです。画像とバーを一緒に、縦横比を保って拡大します。

5 配向と変形しにくさ

他の条件がそろえば、S2のMFAが小さい材ほど、一般にL方向のヤング率Eが高い傾向があります。角度だけからEや破壊荷重の数値を決める式ではありません。樹種、形成部位、密度、含水状態、試験方向・方法なども確認します。

未成熟材ではMFAが大きい場合が多く、形成された部位も材質の手掛かりになります。あて材の構造は、針葉樹の圧縮あて材と広葉樹の引張あて材で異なり、全てに同じMFAの変化を当てはめません。

6 目切れとMFAを図で区別する

比較	基準になる二つの向き
目切れ	部材の長手方向と、内部の主な繊維方向。繊維が部材の側面で途切れる状態を図で示す。
MFA	細胞の長手方向と、細胞壁内部のミクロフィブリルの主な向き。尺度が異なる。

目切れのない板でも、細胞の壁内部には配向があります。二つの角度は、一方があれば他方がなくなる関係ではありません。

7 演習2：基準線を使った説明

① 細胞軸を縦に描き、MFA10°と40°の二例を作図する。
② 樹種・密度・水分等をそろえると、どちらがL方向へ変形しにくいと予想するか。理由も書く。
③ 10°の図を90°回転し、細胞軸が横向きでも同じMFAを示す。
④ 目切れとMFAについて、それぞれ基準となる二つの向きを書く。

演習2の確認

① 細胞軸から測る。10°の方が軸に近い配向。
② 小さいMFAの例で、一般にL方向のEが高く、同じ応力に対してひずみが小さい傾向を予想する。角度の比から伸びの倍率は決めない。
③ 図を回しても二つの向きの間は10°。紙の縦横から取り直さない。
④ 目切れは部材軸と繊維方向、MFAは細胞軸と壁内部の配向。

8 フックの法則と計算例

ばねF = kx。棒では$\sigma = F/A$、$\varepsilon = \Delta l/l$。比例する弾性範囲で$\sigma = E\varepsilon$。したがって$\varepsilon = \sigma/E$、$\Delta l = (\sigma/E)l = Fl/(EA)$。同じ$\sigma$なら、Eが大きいほど$\varepsilon$が小さくなります。Eは材料の性質、k = EA/lは寸法も含む棒全体の伸びにくさです。

説明用の設定	ひずみ ε	伸び Δl
σ = 6 MPa、l = 100 mm E = 6,000 MPa	6/6,000 = 0.001 = 0.1%	0.001×100 = 0.100 mm
同じσとl E = 12,000 MPa	6/12,000 = 0.0005 = 0.05%	0.0005×100 = 0.050 mm

1 MPa = 1 N/mm^2。A = 10 mm^{2}なら、F = 60 Nでσ = 6 MPa。上のEは比較用に与えた設定値で、MFA10°・40°から算出した値ではありません。変形しにくさと破壊するときの強さを区別します。

9 中学校での説明と復習

ストロー束は細胞の配列と内腔を示す模型。壁内部には別の拡大図を添え、模型のどの部分が実物の何に対応するかを明示します。細胞壁の層名やMFAを、中学生の必須暗記項目へ一律に加えることは目的にしません。繊維方向による性質・加工の違いを説明する教員の背景知識として使います。

復習：木材・細胞・細胞壁を尺度付きで1枚に図示し、S2の位置、MFAの基準線、目切れとの違いを説明します。自己確認用です。既存課題A1は第4回後、A2は第6回後、A3は第10回後、A4は第15回後。提出方法と締切は授業の案内に従ってください。

参考資料とリンク

USDA Wood Handbook 2021, Chapter 3（図と層構造）：https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
宮下智弘ほか（2021）日本森林学会誌103(2),71-77：スギのMFAと根元曲がり。https://doi.org/10.4005/jjfs.103.71

中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 技術・家庭編、A(1)ア、冊子25〜26頁。
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf

東京書籍 R7年間指導計画：https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf 。公開計画と、実際の採択教科書の本文・頁は区別して照合します。購入・スキャン中の専門書は受領後に照合します。